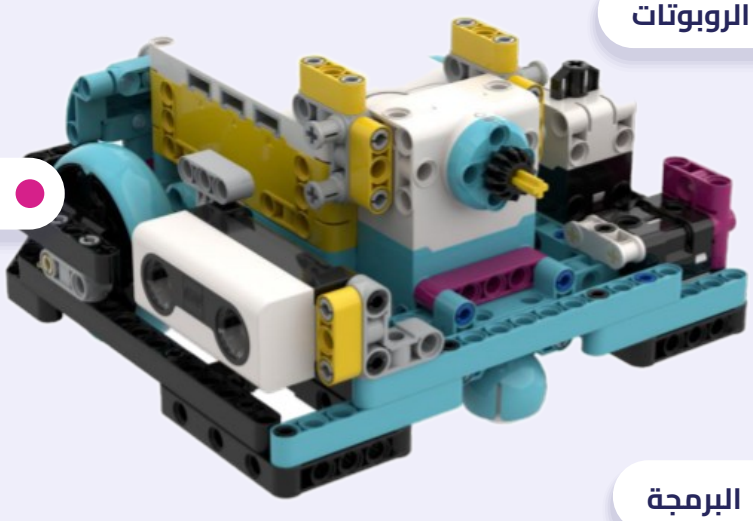
مدارس الريان الأهلية العالمية
Al Rayan International Private Schools

LEGO® EDUCATION · SPIKE™ PRIME

الروبوتات

الهندسة



البرمجة

LEGO® Education SPIKE™ Prime

الحقيبة التدريبية الشاملة

الروبوتات والبرمجة والهندسة

برنامج تدريبي ممتد لمدة 6 أشهر

نسخة الطالب والمدرب

6 أشهر

24 أسبوعا من التدريب التطبيقي

إعداد وتقديم: الأستاذ حاتم النشاطي

مدارس الريان الأهلية

فهرس المحتويات

عن الحقيبة والخطة

عن الحقيبة 3

الخطة الزمنية المقترحة - 24 أسبوعا 4

الخطة الزمنية (تابع) 5

الشهور الستة

الشهر الأول: التعرف على SPIKE Prime والبرنامج 6

الشهر الثاني: البناء والحركة الأساسية 7

الشهر الثالث: المستشعرات 8

الشهر الرابع: منطق البرمجة والتحكم 9

الشهر الخامس: الدقة وحل المشكلات 10

الشهر السادس: المشروع الختامي والمسابقة 11

الدليل والسجلات والمصادر

دليل مبسط لأهم مكونات الروبوت 12

مفاهيم برمجية يجب أن يتقنها الطالب 13

سجل التجارب والاختبارات 14

سجل التجارب (تابع) 15

التقييم الختامي 16

مصادر إثرائية رسمية 17

الملاحق

الملحق (أ): مقدمة عن وحدة التحكم والبرنامج 18

الملحق (ب): بناء الروبوت 27

الملحق (ج): تعيين وضبط حركة الروبوت 31

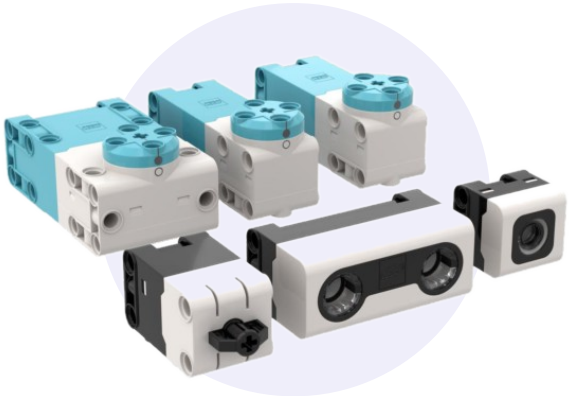
عن الحقيبة

تم إعداد هذه الحقيبة بدمج المواد العربية الثلاث المرفقة: مقدمة عن وحدة التحكم والبرنامج، بناء الروبوت، وتعيين وضبط حركة الروبوت. وأضيف إليها مسار تدريبي تطبيقي ممتد على 24 أسبوعا ليغطي ستة أشهر من التدريب بصورة تدريجية.

المحتوى الإضافي في الجزء التدريبي هو مادة إثرائية وتنظيمية أعدت لتوسيع التدريب، بينما أدرجت الصفحات الأصلية للملفات الثلاثة في الملاحق كما هي للحفاظ على مادتها ورسوماتها.

نواتج التعلم

1. التعرف على مكونات مجموعة SPIKE Prime ووظيفة وحدة التحكم والمحركات والمستشعرات.
2. استخدام تطبيق SPIKE وإنشاء المشاريع وتوصيل وحدة التحكم عبر USB أو Bluetooth.
3. بناء قاعدة قيادة روبوتية وفهم المنافذ وتوزيع المحركات والمستشعرات.
4. برمجة الحركة للأمام والخلف والدوران والتحكم في السرعة والمسافة.
5. استخدام مستشعر اللون والمسافة والقوة والجيروسكوب في اتخاذ القرار.
6. تطبيق التسلسل والتكرار والشروط والمتغيرات Myg Blocks في مشروعات روبوتية.
7. اختبار البرامج وتحسينها وتوثيق خطوات التصميم الهندسي.
8. تنفيذ مشروع ختامي جماعي وعرضه وتقييمه.



24 أسبوعا

مسار تدريبي تطبيقي يغطي ستة أشهر

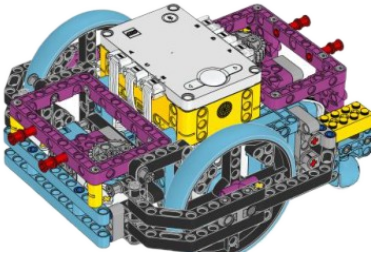
من الأساسيات إلى بناء وبرمجة روبوت مستقل وتنفيذ مشروع ختامي

الخطة الزمنية المقترحة - 24 أسبوعا

الأسبوع	الموضوع	المهارات	المخرج التطبيقي
1	**ما الروبوت؟ ومقدمة SPIKE Prime**	التعرف على المجموعة وقواعد السلامة وتنظيم القطع	بطاقة تعريف المكونات
2	**وحدة التحكم Hub**	الأزرار، الشاشة، المنافذ، البطارية	تشغيل وإيقاف وتحديد المنافذ
3	**تطبيق SPIKE**	القائمة الرئيسية، إنشاء مشروع، الحفظ	إنشاء أول مشروع
4	**الاتصال بالروبوت**	Bluetoothg USB ولوحة معلومات Hub	توصيل ناجح واختبار المكونات
5	**بناء قاعدة القيادة**	فكرة Droid Bot IV وتوزيع المكونات	بناء نموذج أساسي
6	**المحركات**	اتجاه الدوران والسرعة والدرجات	تحريك محرك منفرد
7	**إعداد الحركة**	تعيين محركي القيادة والسرعة والتوقف	برنامج حركة مستقيمة
8	**المسافة والعجلات**	القطر والمحيط والمسافة لكل دورة	معايرة 50 سم
9	**الحركة الدقيقة**	أمام/خلف/زمن/دورات	مسار مستقيم دقيق
10	**الدوران**	دوران محوري ومنحنيات	تحدي مربع
11	**التكرار Loops**	تكرار الحركات وتقليل اللبنات	مضلع/مسار متكرر
12	**مستشعر المسافة**	قراءة المسافة ورد الفعل	توقف قبل حاجز

الخطة الزمنية (تابع)

الأسبوع	الموضوع	المهارات	المخرج التطبيقي
13	**مستشعر القوة**	الضغط كبداية أو أمر	زر تشغيل روبوتي
14	**مستشعر اللون**	قراءة الألوان والانعكاس	توقف عند لون
15	**تتبع الخط**	المعايرة والتصحيح	متابعة خط أسود
16	**الجيروسكوب IMU**	الزاوية والاتجاه والثبات	دوران مضبوط بالزاوية
17	**الشروط If/Else**	اتخاذ القرار من بيانات المستشعر	روبوت يتجنب عائقا
18	**المتغيرات والعمليات**	تخزين القيم والعد والحساب	عداد أحداث
19	**الأحداث والتوازي**	تشغيل مهام عند حدث	ضوء/صوت مع الحركة
20	**My Blocks وتنظيم الكود**	إعادة الاستخدام وتقسيم البرنامج	إنشاء لبنة مخصصة
21	**التصميم الهندسي**	تحديد المشكلة، أفكار، نموذج أولي	خطة مشروع ختامي
22	**بناء المشروع**	تركيب الأدوات والمستشعرات	نموذج أولي يعمل
23	**الاختبار والتحسين**	جمع بيانات، تصحيح أخطاء، تحسين الدقة	نسخة نهائية
24	**المسابقة والعرض**	مهمة ختامية، توثيق، عرض وتقييم	عرض المشروع وشهادة إنجاز



من التعرف على القطع إلى مشروع ختامي وشهادة إنجاز



الشهر الأول

1 التعرف على SPIKE Prime والبرنامج

المعارف والمهارات

- مكونات المجموعة: Hub، المحركات، مستشعر اللون، مستشعر المسافة، مستشعر القوة، عناصر LEGO Technic.
- تشغيل وحدة التحكم واستخدام الأزرار ومصفوفة الإضاءة والمنافذ A-F.
- إنشاء مشروع جديد، التعرف على لوحة البرمجة، الحفظ وإعادة التسمية.
- الاتصال عبر USB أو Bluetooth وفحص البطارية والمكونات المتصلة.

تطبيقات عملية

نشاط

سم كل مكون وحدد وظيفته.

تحدي

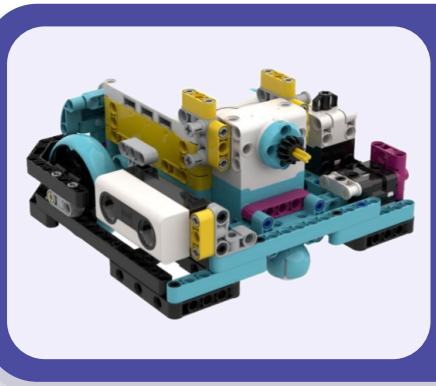
صل Hub بالتطبيق ثم شغل ضوءا أو صوتا.

ورقة عمل

ارسم خريطة للمنافذ A-F واكتب المكون المتصل بكل منفذ.

ورقة متابعة الشهر

المهارة التي أتقنتها	
أكثر تحد واجهني	
كيف حليت المشكلة؟	
ما الذي سأحسنه؟	
تقييم المدرب / 10	



الشهر الثاني

2 البناء والحركة الأساسية

المعارف والمهارات

- بناء قاعدة قيادة مستقرة وتثبيت العجلات والمحركات.
- تعيين محركي الحركة والاتجاه الصحيح.
- السرعة، الدورات، الدرجات، الثواني، والسنتيمترات.
- أوضاع التوقف: brake و hold position و float.

تطبيقات عملية

تحدي

تحرك 50 سم ثم توقف.

تحدي

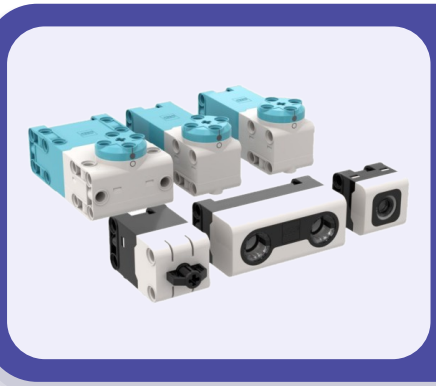
نفذ مسارا على شكل مربع.

تجربة

قارن دقة الحركة عند سرعات 25% و50% و75%.

ورقة متابعة الشهر

المهارة التي أتقنتها	
أكثر تحد واجهني	
كيف حليت المشكلة؟	
ما الذي سأحسنه؟	
تقييم المدرب / 10	



الشهر الثالث

3 المستشعرات

المعارف والمهارات

- مستشعر المسافة وقياس القرب من الأجسام.
- مستشعر القوة واستخدام الضغط كحدث.
- مستشعر اللون: اللون والانعكاس.
- الجيروسكوب/IMU لقياس الاتجاه والميل.

تطبيقات عملية

تحدي

توقف على بعد 10 سم من الحائط.

تحدي

ابدأ الحركة عند ضغط المستشعر.

تحدي

توقف عند خط أسود ثم أطلق صوتا.

ورقة متابعة الشهر

المهارة التي أتقنتها	
أكثر تحد واجهني	
كيف حليت المشكلة؟	
ما الذي سأحسنه؟	
تقييم المدرب / 10	



الشهر الرابع

4 منطق البرمجة والتحكم

المعارف والمهارات

- التسلسل، الحلقات، الانتظار، الشروط If/Else.
- دمج المستشعرات مع القرارات.
- المتغيرات والعمليات الحسابية والمنطقية.
- الأحداث وتشغيل أكثر من سلوك بصورة منظمة.

تطبيقات عملية

تحدي

روبوت يتجنب العوائق.

تحدي

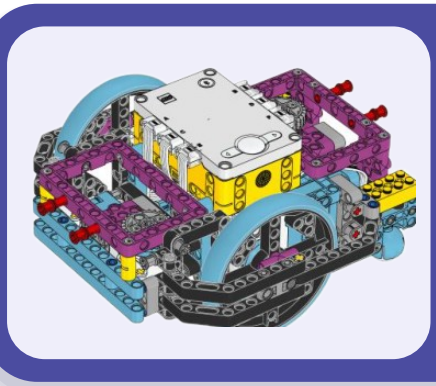
عد عدد مرات الضغط على مستشعر القوة.

تحدي

غير سلوك الروبوت حسب اللون المكتشف.

ورقة متابعة الشهر

المهارة التي أتقنتها	
أكثر تحد واجهني	
كيف حليت المشكلة؟	
ما الذي سأحسنه؟	
تقييم المدرب / 10	



الشهر الخامس

5 الدقة وحل المشكلات

المعارف والمهارات

- معايرة العجلات وحساب المسافة لكل دورة.
- تتبع الخط والتحكم بالتصحيح.
- تنظيم البرامج باستخدام My Blocks.
- التجربة المنظمة وتسجيل النتائج وتصحيح الأخطاء.

تطبيقات عملية

تحدي

اجتياز مسار بأقل خطأ ممكن.

تحدي

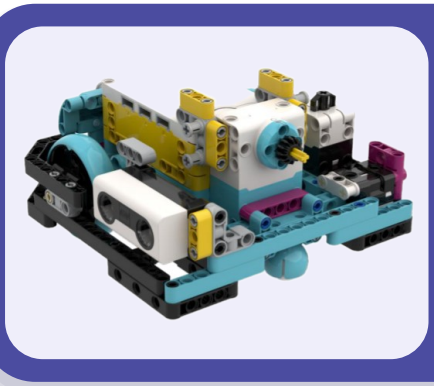
تتبع خط لمدة 30 ثانية.

نشاط

أنشئ My Block للحركة الدقيقة لمسافة محددة.

ورقة متابعة الشهر

المهارة التي أتقنتها	
أكثر تحد واجهني	
كيف حليت المشكلة؟	
ما الذي سأحسنه؟	
تقييم المدرب / 10	



الشهر السادس

6 المشروع الختامي والمسابقة

المعارف والمهارات

- اختيار مشكلة حقيقية أو مهمة روبوتية.
- تصميم نموذج أولي وتوزيع الأدوار داخل الفريق.
- البناء والبرمجة والاختبار والتحسين.
- توثيق المشروع وعرضه أمام لجنة أو زملاء.

تطبيقات عملية

مشروعات مقترحة

- عربة توصيل
- روبوت فرز
- موقف سيارات ذكي
- روبوت يتجنب العوائق
- روبوت تتبع خط

المطلوب

- ☐ مخطط فكرة
- ☐ نموذج
- ☐ كود
- ☐ سجل اختبارات
- ☐ عرض قصير

التقييم

الفكرة	20%
البناء	20%
البرمجة	25%
الدقة	20%
العرض والعمل الجماعي	15%

ورقة متابعة الشهر

المهارة التي أتقنتها	
أكثر تحد واجهني	
كيف حليت المشكلة؟	
ما الذي سأحسنه؟	
تقييم المدرب / 10	

دليل مبسط لأهم مكونات الروبوت



وحدة التحكم Hub

العقل المركزي للروبوت؛ يستقبل البرنامج ويتعامل مع المحركات والمستشعرات ويعرض معلومات عبر مصفوفة إضاءة 5×5.

المحركات

تحول أوامر البرنامج إلى حركة. يمكن التحكم في السرعة والاتجاه والزوايا/الدورات.

مستشعر المسافة

يساعد الروبوت على اكتشاف الأجسام وتقدير بعدها لاتخاذ قرار مثل التوقف أو تغيير الاتجاه.

مستشعر اللون

يستخدم للتعرف على الألوان أو شدة الضوء المنعكس، ومن تطبيقاته اكتشاف الخطوط وتتبعها.

مستشعر القوة

يكتشف الضغط ويمكن استخدامه كزر أو كمدخل لاتخاذ قرار.

IMU / الجيروسكوب

مدمج في وحدة التحكم ويساعد في قياس الحركة والاتجاه والميل، وهو مفيد للدوران الدقيق.

مفاهيم برمجية يجب أن يتقنها الطالب

Sequence
- التسلسل

تنفيذ الأوامر بالترتيب.

Loop
- التكرار

إعادة مجموعة أوامر عددا محددا أو وفق شرط.

Condition
- الشرط

اتخاذ قرار بناء على قيمة مستشعر أو مقارنة.

Variable
- المتغير

مكان لتخزين قيمة تتغير أثناء تشغيل البرنامج.

Event
- الحدث

بدء جزء من البرنامج عند وقوع حدث.

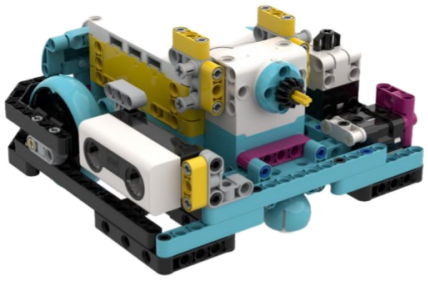
My Blocks
- اللبنات المخصصة

تقسيم البرنامج إلى لبنات مخصصة قابلة لإعادة الاستخدام.

كيف تعمل هذه المفاهيم معا؟

حدث	شرط	تكرار	تسلسل
ضغط الزر	هل المسافة أقل من 10 سم؟	استمر في الحركة	توقف ثم أطلق صوتا

فكر كمبرمج: الحدث يبدأ، والشرط يقرر، والتكرار يستمر، والتسلسل ينظم الخطوات.



سجل التجارب والاختبارات

تجربة رقم 1

الهدف	
الكود/الفكرة	
النتيجة	
المشكلة	
التعديل والتحسين	

تجربة رقم 2

الهدف	
الكود/الفكرة	
النتيجة	
المشكلة	
التعديل والتحسين	

تجربة رقم 3

الهدف	
الكود/الفكرة	
النتيجة	
المشكلة	
التعديل والتحسين	

سجل التجارب (تابع)

تجربة رقم 4

الهدف	
الكود/الفكرة	
النتيجة	
المشكلة	
التعديل والتحسين	

تجربة رقم 5

الهدف	
الكود/الفكرة	
النتيجة	
المشكلة	
التعديل والتحسين	

تجربة رقم 6

الهدف	
الكود/الفكرة	
النتيجة	
المشكلة	
التعديل والتحسين	

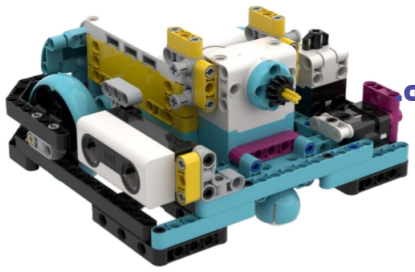
التقييم الختامي

المعيار	ممتاز	جيد	يحتاج تحسين
1 البناء والثبات	☐	☐	☐
2 صحة البرمجة	☐	☐	☐
3 استخدام المستشعرات	☐	☐	☐
4 دقة الحركة	☐	☐	☐
5 حل المشكلات	☐	☐	☐
6 العمل الجماعي	☐	☐	☐
7 التوثيق والعرض	☐	☐	☐

بيانات المتعلم

اسم الطالب / الفريق: ..... اسم المدرب: .....

التاريخ: ..... التقدير النهائي: .....



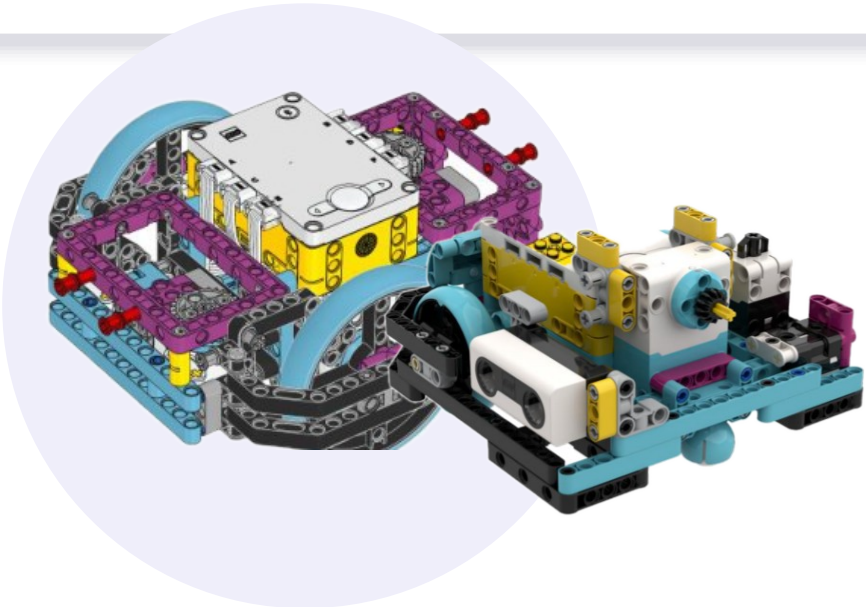
أحسنتم! الإنجاز الحقيقي هو أن ترى روبوتك يعمل بما برمجته

شارك مشروعك، وثق تجاربك، وواصل التحسين.

مصادر إثرائية رسمية

تمت الاستفادة في توسيع الخطة من موارد LEGO Education الرسمية الخاصة بـ SPIKE Prime، بما في ذلك مواد البدء، تطبيق SPIKE، دروس المحركات والمستشعرات، تعليمات البناء، ومسار Competition Ready. المحتوى الأصلي للملفات الثلاثة محفوظ في الملاحق التالية.

1. **LEGO Education - SPIKE Prime Teacher Resources**
2. **LEGO Education - SPIKE App**
3. **LEGO Education - Building Instructions**
4. **LEGO Education - Competition Ready**



ابدأ من الأساسيات... وانته بروبوت مستقل

LEGO® Education SPIKE™ Prime



الملحق (أ)

مقدمة عن وحدة التحكم والبرنامج

الصفحات التالية من المادة العربية الأصلية المرفقة

ترجمة رنا الشلبي · Sanjay & Arvind Seshan

الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

1 أهداف الدرس

- التعرّف على كيفية تشغيل وحدة تحكم SPIKE Prime
- التعرف على المكونات الرئيسية لبرنامج SPIKE Prime
- التعرف على كيفية توصيل وحدة التحكم.



2 أزرار وحدة التحكم



1. يجعل وحدة التحكم في وضع الاقتران بالبلوتوث.
2. الزر الأيسر للتنقّل بين البرامج في القائمة الرئيسية.
3. تحديد البرنامج أو الخروج من البرنامج عند تشغيله. اضغط لمدة 5 ثوانٍ لإيقاف التشغيل. تشغيل وحدة التحكم.
4. الزر الأيمن للتنقّل بين البرامج في القائمة الرئيسية.

الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

3 شاشة وحدة التحكم



- مصفوفة بيكسل الضوئية 5x5 من الممكن استخدامها لعمل التصميمات وأيضاً لاختيار البرامج.
- تمثل الأنماط التي تظهر على الشاشة برامج مختلفة.
- استخدم الأسهم والزر المتوسط للتنقل/ تشغيل البرامج.
- تستطيع تحميل 20 برنامج كحد أقصى.

4 المنافذ والمحركات والمستشعرات

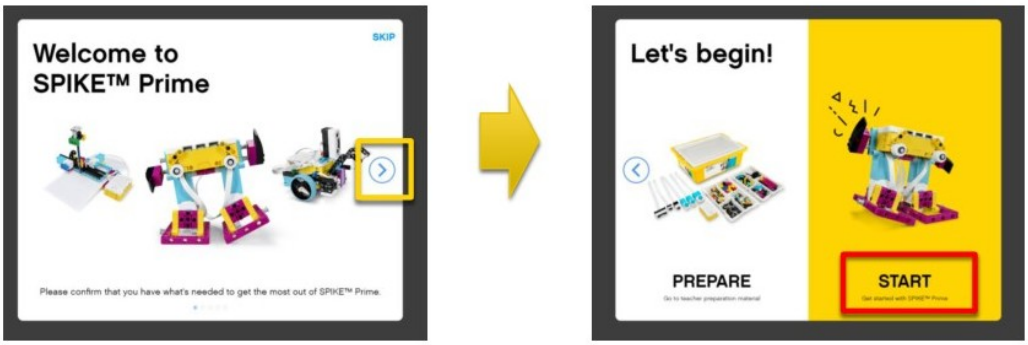
- تحتوي وحدة التحكم على 6 منافذ مدمجة (A-F)
- يمكن استخدام أي منفذ لأي محرك أو مستشعر.
- تأتي مجموعة SPIKE PRIME الأساسية بمحرك كبير ومحركين متوسطين ، ومستشعر قوة واحد ، ومستشعر مسافة واحدة ، ومستشعر ألوان واحد ، ومستشعر جايروسكوبي IMU مدمج سداسي المحاور (تسارع ثلاثي المحاور + جايرو (ميلان) ثلاثي المحاور)





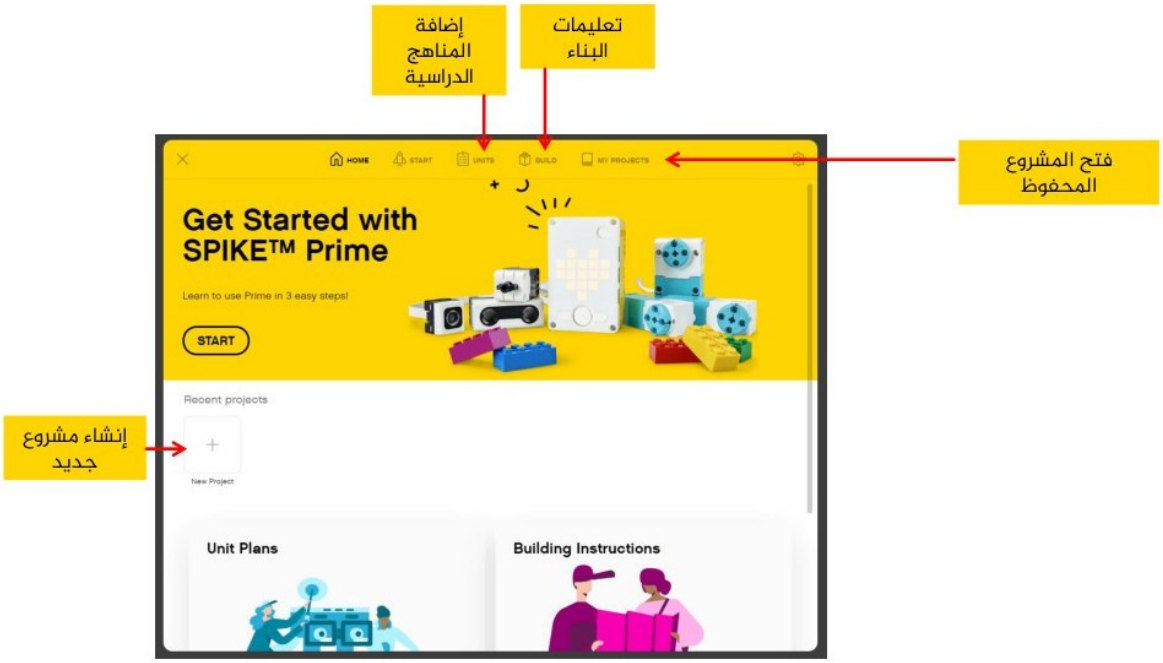
الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

5 البدء



اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة ، ثم انقر فوق "ابدأ" للوصول إلى البرمجة

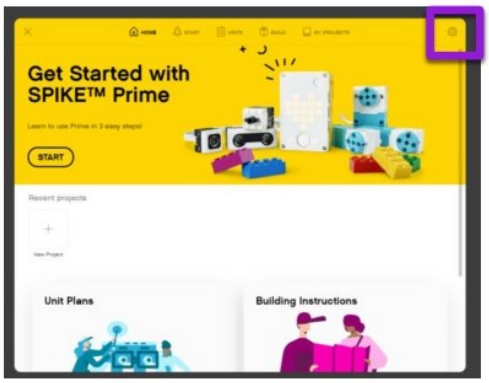
6 القائمة الرئيسية

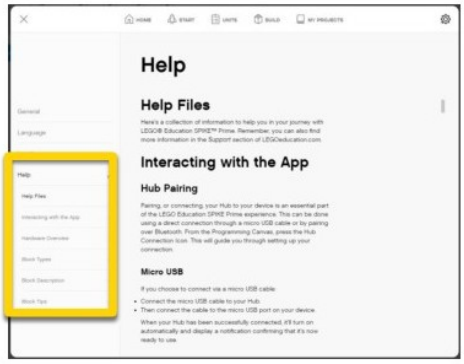


الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

7 الوصول إلى قائمة المساعدة

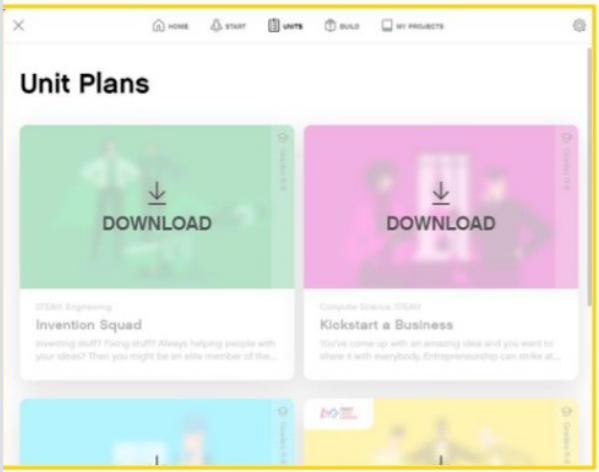
1. انقر فوق أيقونة الإعدادات في الشاشة الرئيسية.
2. انتقل إلى مساعدة في العمود الأيسر.

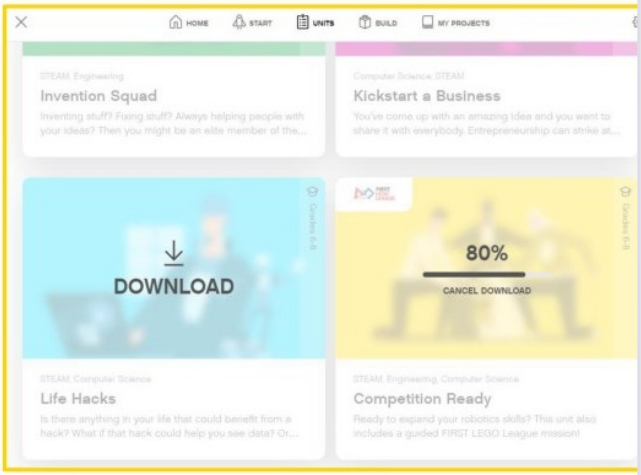




8 إضافة منهج دراسي - الوحدات

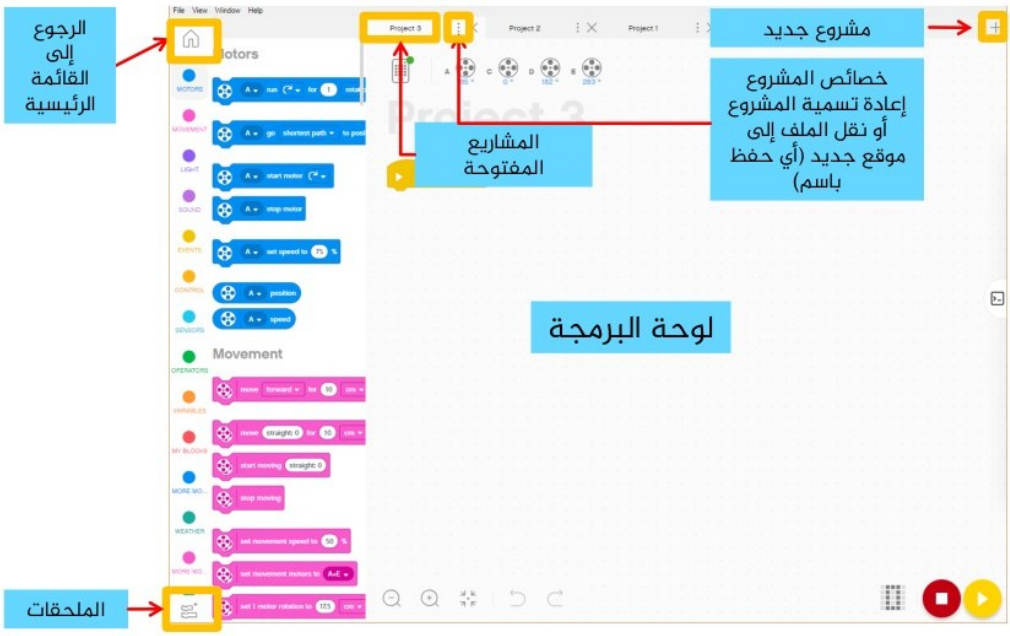
- يمكن العثور على خطط الدروس في قسم الوحدات من القائمة الرئيسية.
- اختر القسم الذي تريد إضافته واضغط على تنزيل Download
- يطلق على منهاج مسابقة The FIRST LEGO League "التأهيل للمسابقات"





الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

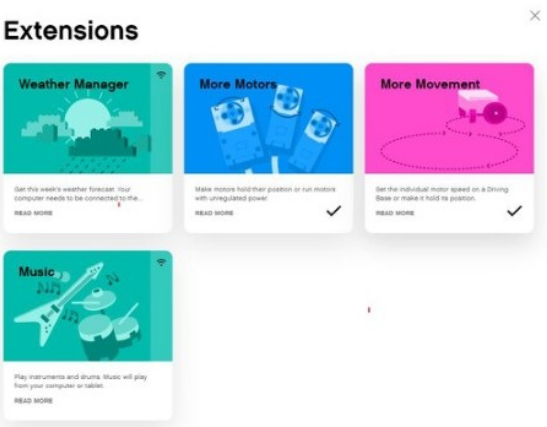
9 أساسيات لوحة البرمجة



10 ملحقات: إضافة المزيد من القوالب

- عند فتح البرنامج ، لا يتم تمكين كل القوالب المتاحة.
- انقر فوق أيقونة ملحقات في أسفل لوحة القوالب.
- في دروسنا ، سنستخدم "محركات إضافية" و "حركة إضافية ".
- ستظهر هذه القوالب كعلامات تبويب منفصلة في لوحة البرمجة بمجرد تنزيلها.



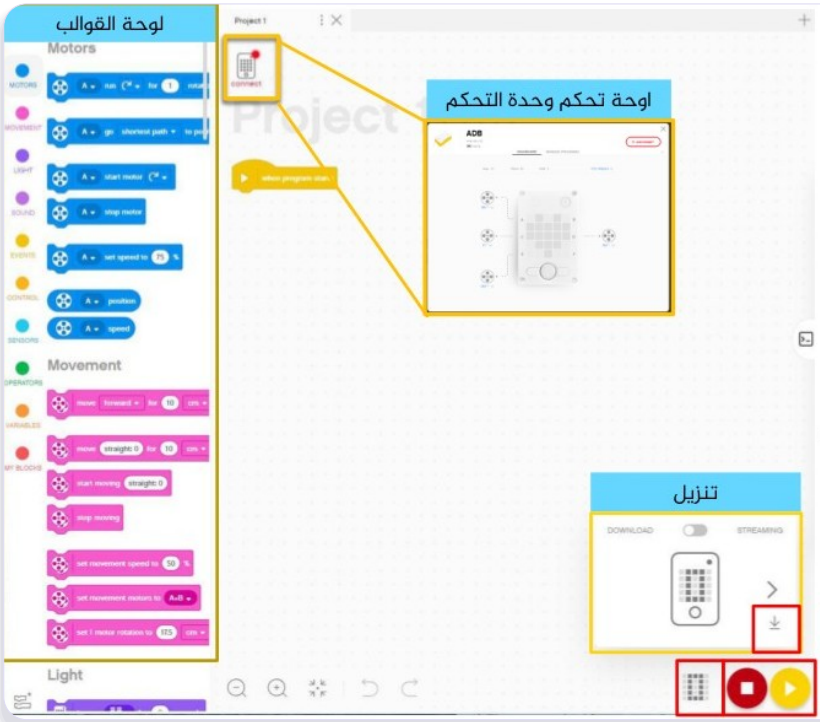






الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

11 لوحة البرمجة



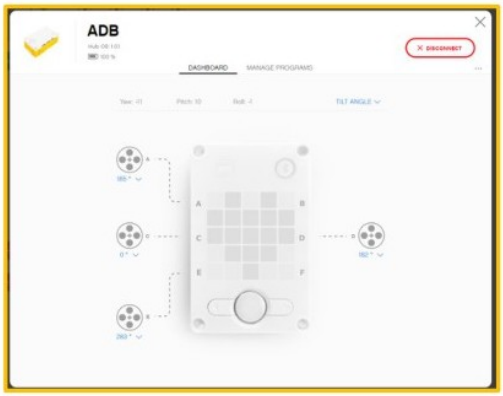
- لوحة البرمجة الرئيسية هي المكان الذي ستقوم فيه بإنشاء كل برنامج (والذي يسمى "المشروع")
- جميع قوالب البرمجة موجودة على لوحة القوالب على اليسار.
- تتيح لك أيقونة الاتصال الوصول إلى لوحة معلومات وحدة التحكم.
- تتيح لك أيقونة التحميل/ التشغيل اختيار وضع التحميل.

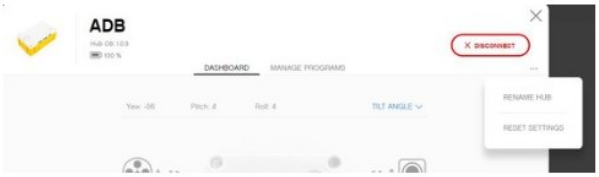
12 نظرة عامة على لوحة القوالب

- **المحركات** – تحكم في محرك فردي
- **الحركة** – السيطرة على محركين في وقت واحد مع التزامن.
- **الإضاءة** – برمجة المصفوفة 5X5
- **الصوت** – تشغيل الصوت
- **أحداث** – تنفيذ الإجراءات استنادًا إلى الأحداث (مثل المستشعر أو المؤقت).
- **التحكم** – التكرار، عبارات إذا/ وإلا ، إلخ.
- **المستشعرات** – قراءة قيمة المستشعر.
- **المشغلون** – الرياضيات والمنطق.
- **المتغيرات** – تخزين البيانات في متغير أو لائحة.
- **القوالب الخاصة** – قوالب محددة مخصصة.
- **حركات إضافية** – قوالب حركات إضافية.
- **محركات إضافية** – قوالب محركات إضافية
- **مدير الطقس** – الوصول إلى معلومات وتوقعات الطقس.
- **الموسيقى** – تشغيل النوتات الموسيقية واختيار الآلات.

الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

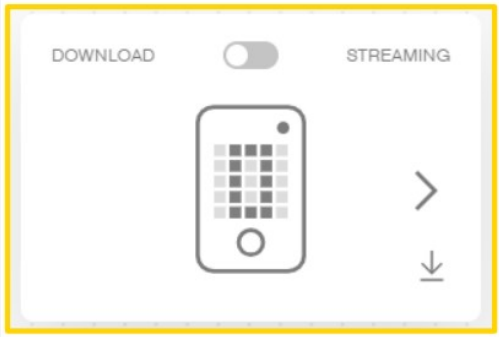
13 لوحة معلومات وحدة التحكم الرئيسية





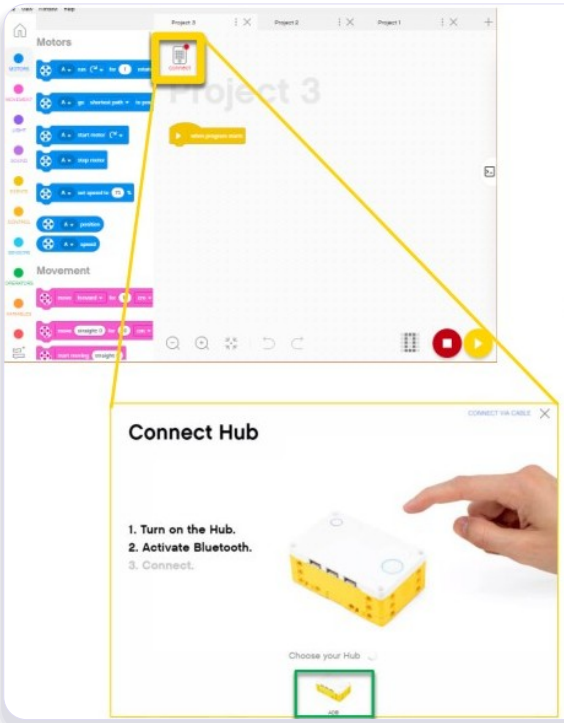
- يجب عليك توصيل وحدة التحكم الرئيسية للوصول إلى هذا القسم.
- هذا القسم مفيد جدًا لـ:
- فحص مستوى البطارية.
- إصدار نظام تشغيل وحدة التحكم.
- قيم مستشعر الدوران.
- التعرف على المحركات و المستشعرات المتصلة.
- الحصول على قيم الوقت الحقيقي من المحركات و المستشعرات.
- يمكنك أيضًا إعادة تسمية وحدة التحكم الخاصة بك في هذه اللوحة بالنقر على النقاط الثلاث (...).
- تحتوي إدارة البرامج على قائمة بجميع البرامج الموجودة في وحدة التحكم (بحد أقصى 20). استخدم هذا القسم لتغيير ترتيب البرامج.

14 وضع التنزيل مقابل وضع البث



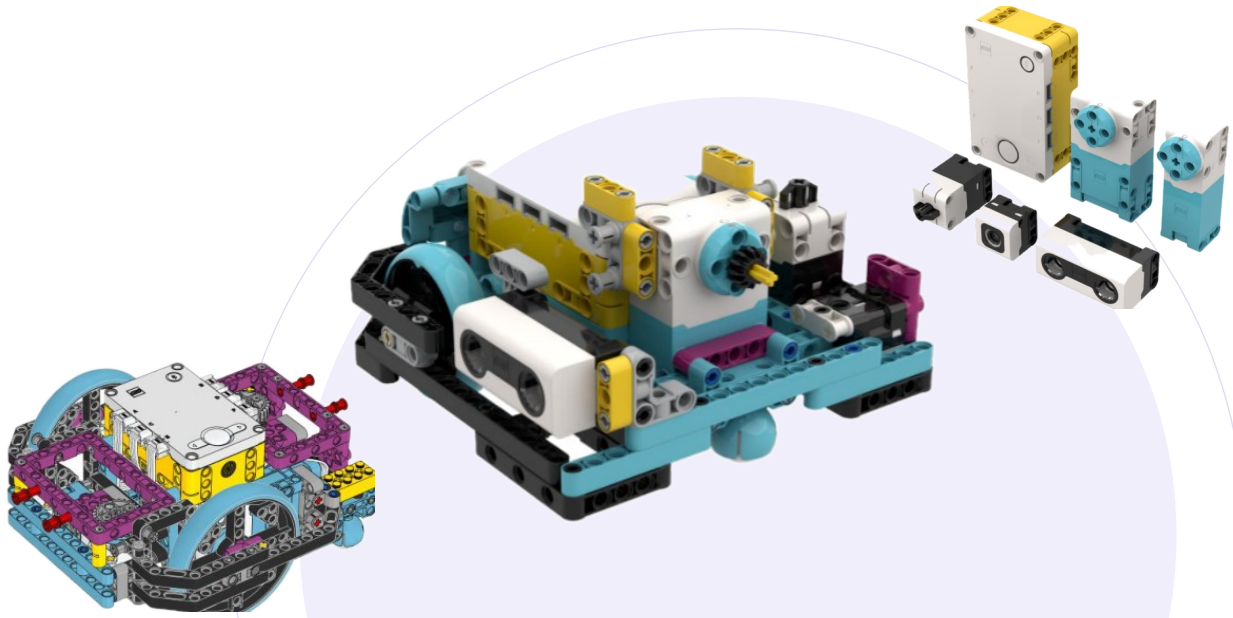
- التحميل: يعمل البرنامج على وحدة التحكم ويمكن تشغيله في أي وقت مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو بدونه.
- البث: يعمل البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويتحكم في محركات الروبوت.
- يميل هذا إلى تباطؤ أوقات الاستجابة للروبوت ، ولكنه يسمح لك باستخدام ميزات IOT (إنترنت الأشياء) ، مثل قراءات الطقس.
- ملاحظة: يجب أن تستخدم فرق FIRST LEGO League وضع التنزيل في المسابقة.

15 الاتصال بوحدة التحكم



- سيقوم البرنامج بالاتصال تلقائيًا بوحدة التحكم إذا كنت تستخدم USB.
- للاتصال عبر Bluetooth، انقر أيقونة الاتصال في البرنامج.
- قم بتمكين Bluetooth بالضغط على زر Bluetooth الموجود في وحدة التحكم.
- ستظهر وحدة التحكم الخاصة بك في القائمة في الأسفل. انقر فوق الاتصال بوحدة التحكم.

تم إنشاء هذا الدرس من قبل Arvind Seshan و Sanjay Seshan من أجل دروس سبايك برايم (www.primelessons.org).
تمت ترجمة الدروس وتنسيقها باللغة العربية من قبل المدربة رنا الشلبي.
العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.



الملحق (ب)

بناء الروبوت

الصفحات التالية من المادة العربية الأصلية المرفقة

ترجمة رنا الشلبي · Sanjay & Arvind Seshan

الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

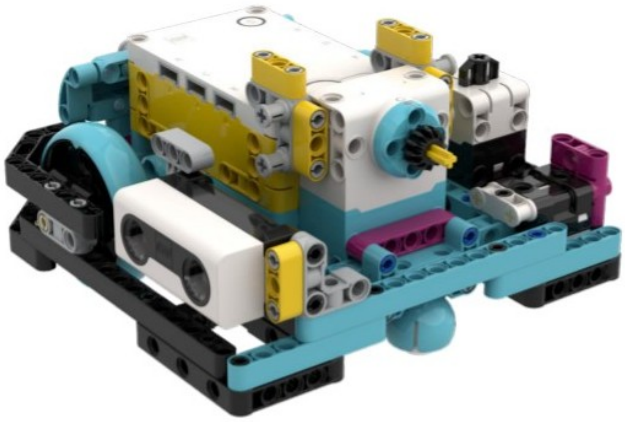
1 الروبوت سبايك برايم

- في دروسنا، سيكون الروبوت الأساسي المبني من محركين القيادة هو الروبوت المثالي. وتستطيع توصيل مستشعرات ومحركات إضافية حسب حاجتك.
- نحن نزودكم بدليل التركيب لروبوت التدريب الأساسي الذي يحتوي على كل المحركات والمستشعرات الموجودة في سبايك برايم

(Droid Bot IV)

- خلال عملية تطوير محتوى موقعنا سنضيف موديلات تدريب جديدة.
- بغض النظر عن الروبوت الذي تستخدمه، انتبه للمنافذ التي توصل بها المستشعرات والمحركات في أي من حلول التحديات المقدّمة.

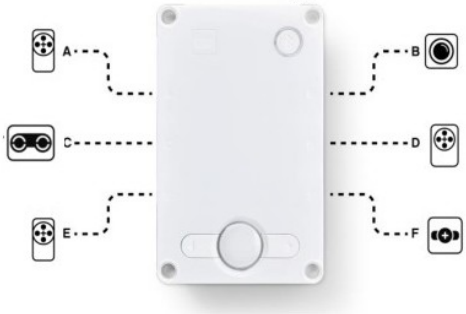
Droid Bot IV



2 الروبوت DROID BOT IV

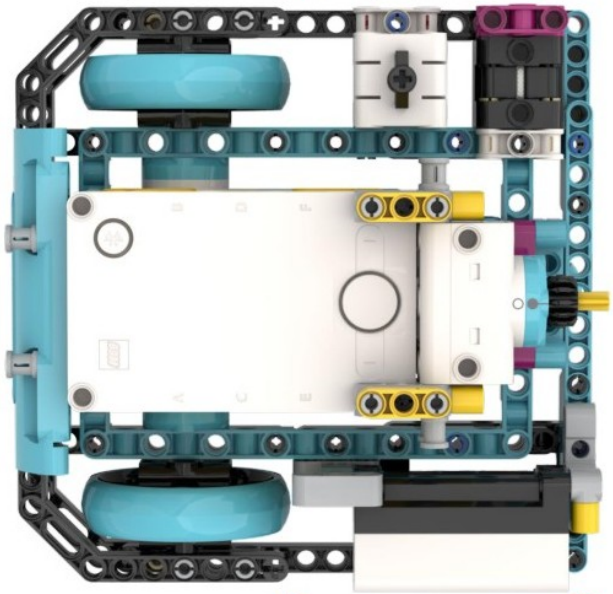
- Droid Bot IV هو الروبوت المخصص للتدريب لدينا.
- يستخدم فقط القطع المتوفرة في مجموعة سبايك برايم موديل (45678). ولا حاجة لمجموعة التوسعة.
- كل المستشعرات موصلة مسبقاً في دروسنا.
- قطر العجلة 56 ميليمتر، والمحركات والمستشعرات مركبة بالشكل الموجود في الأسفل.
- دليل التركيب متوفر لبناء هذا الروبوت.

تعيين Droid Bot IV



الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

3 دليل توصيل DROID BOT IV

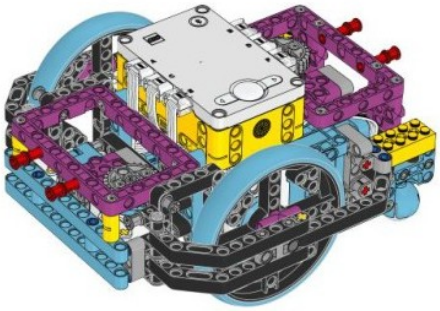


4 الروبوت (ADVANCED DRIVING BASE (ADB

- تستطيع أيضاً استخدام روبوت Advanced Driving Base (ADB)
- يتطلب هذا الروبوت مجموعة سبايك برايم (45678) و مجموعة التوسعة من سبايك برايم (45680).
- دليل تركيب هذا الموديل متوفر في سبايك برايم وبرنامج البرمجة الموجود على الانترنت

https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-competition-ready/assembling-an-advanced-driving-base

- الرجاء ملاحظة كيفية تعيين المنافذ الرئيسة في الشكل على اليمين. وبما أنه لا يمكن البدء وجميع المستشعرات موصولة بوحدة التحكم فيجب عليك فصل بعض المنافذ لتستطيع إضافة مستشعري القوة والمسافة المستخدمة في دروسنا.
- كما أن مستشعرات الألوان في الروبوت (ADB) ليست في أماكنها المثالية للاستخدام في وضع الألوان (انظر الشريحة القادمة).



الإعدادات الافتراضية للروبوت ADB



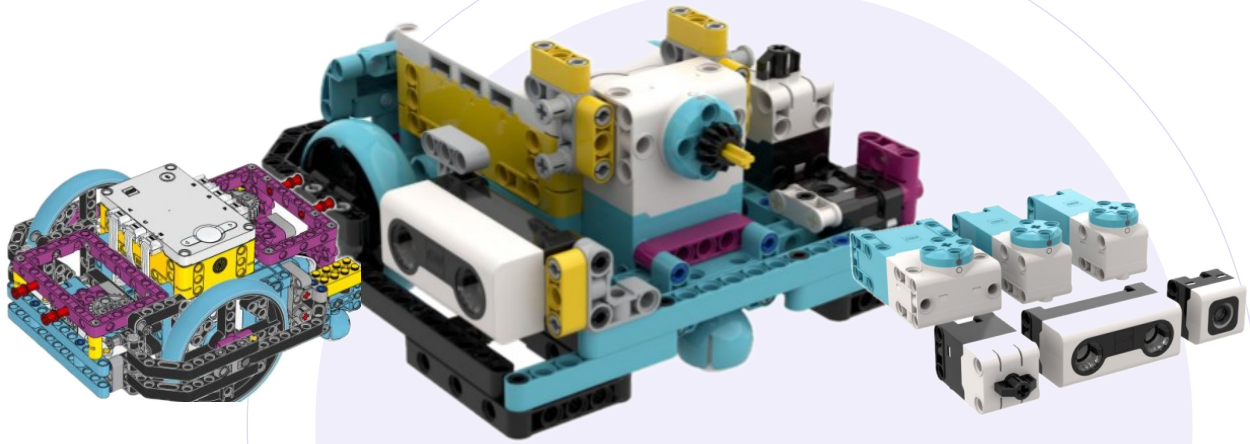
5 ملاحظة: موقع حساس الألوان



- كي تستخدم مستشعر الألوان في وضع الألوان لإيجاد الخط أو لتتبع الخط الأسود باستخدام الروبوت Advanced Driving Base (ADB) سيكون عليك القيام بتعديل التصميم.
- الموقع الأساسي لحساس الألوان منخفض كثيراً بالنسبة لمواصفات سبايك برايم. لا يتم قراءة اللون الأسود بشكل صحيح في وضع الألوان عند استخدام شريط لاصق أسود أو في لوحة مسابقة FIRST LEGO League
- تم تركيب مستشعر الألوان في روبوت ADB بحيث يكون بعيداً عن الأرض مسافة 8 ميليمتر، ولكن المسافة المثالية لتركيب المستشعر حسب المواصفات هو 16 مم.
- الحل هو رفع مستشعر الألوان.

دليل التركيب متوفر في هذا الموقع.

تم إنشاء هذا الدرس من قبل Arvind Seshan و Sanjay Seshan من أجل دروس سبايك برايم (www.primelessons.org).
تمت ترجمة الدروس وتنسيقها باللغة العربية من قبل المدربة رنا الشلبي.
العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.



الملحق (ج)

تعيين وضبط حركة الروبوت

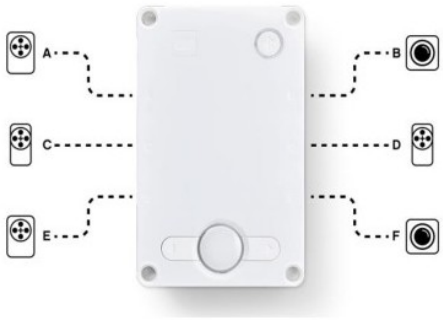
الصفحات التالية من المادة العربية الأصلية المرفقة

ترجمة رنا الشلبي · Sanjay & Arvind Seshan

الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

1 أهداف الدرس

- التعرف على كيفية تهيئة (تعيين) حركة الروبوت في روبوت سبايك برايم.
- التعرف على كيفية إضافة لبنات البرمجة الأولى إلى لوحة البرمجة.



2 لماذا عليك ضبط وتعيين برنامجك؟

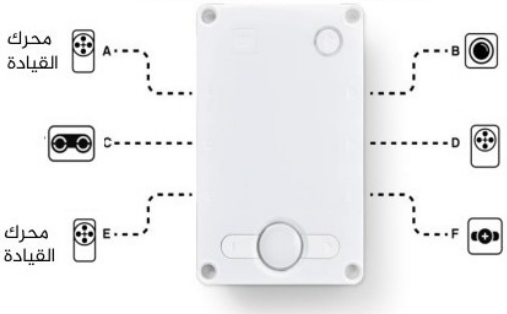
- كل روبوت مختلف.
- قبل أن تتمكن من البرمجة للتحرك أو الدوران ، تحتاج أولاً إلى تعيين كيفية ضبط وتهيئة الروبوت .
  - ما هي المنافذ الموصولة مع محركات القيادة؟
  - ما نوع العجلات التي تستخدمها؟
  - ما السرعة التي تريدها؟
  - هل تريد التوقف فورًا في نهاية الحركة؟
- يجب أن تكون هذه المعلومات موجودة في كل برنامج تكتبه.

الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

3 ما الذي يتصل بكل منفذ؟

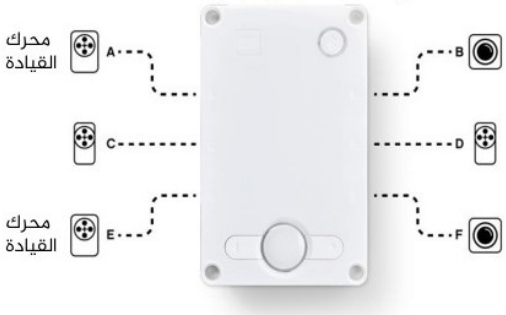


تهيئة وضبط الروبوت **Droid Bot IV**



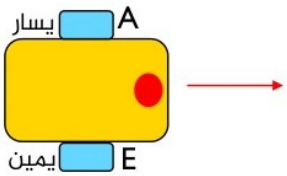


الإعدادات الافتراضية للروبوت ADB



4 تعيين لبنات الحركة

- قبل استخدام لبنات الحركة ، يجب عليك تعيين إعدادات الروبوت أولاً.
- هناك ثلاث قوالب (لبنات) لهذا الغرض:



تحديد المحركات المتصلة بالعجلات اليسرى واليمنى (غيّر إعدادات الروبوت الخاص بك). عندما تحتوي اللبنات على منفذين للعجلات - فإن الأول يكون للعجلة اليسرى والثاني لليمنى.

اضبط السرعة "الافتراضية" للبنات التحريك التي قد تستخدمها لاحقًا في البرنامج.

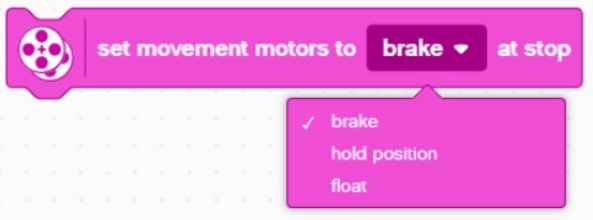
حدد ما يفعله الروبوت في نهاية لبنة الحركة (الكبح brake أو لزوم الموضع hold position أو حر الحركة float). للوصول إلى هذه اللبنة ، ستحتاج إلى إضافة «حركات إضافية» من الملحقات.



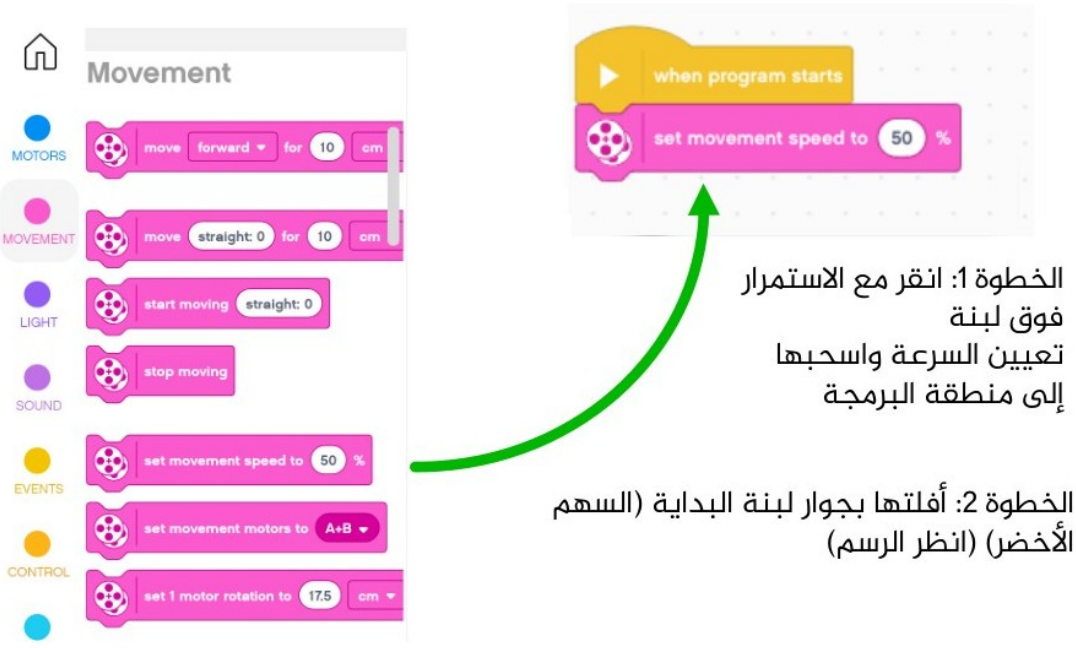
الصفحات الأصلية المعاد تنسيقها

5 وضع التوقف: الكبح، لزوم الموضع، حر الحركة

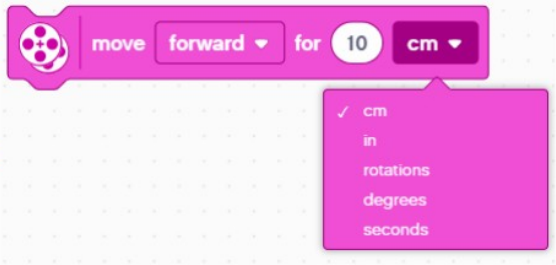
- **Break الكبح** - بعد الحركة ، يتم إيقاف المحركات بقوة.
- **Hold position لزوم الموضع** - بعد الحركة ، يتم إيقاف المحرك بقوة واستخدام قوة المحرك لمواجهة أية حركة أخرى حتى يتم استخدام المحرك مرة أخرى. لن تتمكن من تحريك المحرك باليد.
- **Float حر الحركة -** بعد الحركة ، يسمح للمحركات بالتحرك تبعاً لقوة الدفع.
- بشكل عام ، سنستخدم وضع لزوم الموضع أو الكبح في معظم برامجنا.



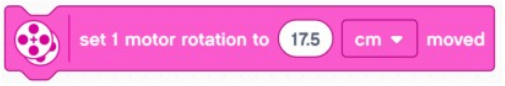
6 كيفية إضافة قالب (لبنة) البرمجة

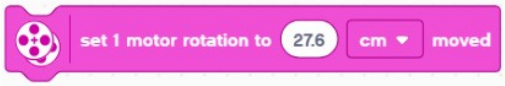


7 حجم العجلة وتعيين إعدادات الحركة



- الخيار الافتراضي للبنة الحركة هو التحرك لمسافة محددة بـ سم.
- ومع ذلك ، قبل استخدام هذا الوضع ، يجب عليك أن تخبر البرنامج بعدد السانتيمترات لكل دورة عجلة.
- ستحتاج إلى حساب هذه القيمة حيث أنها تعتمد على العجلة التي تستخدمها. توضح الشريحتان التاليتان الطرق المختلفة لحساب هذه القيمة.
- لاحظ أنه يمكنك استخدام البوصات (الإنش) بدلاً من السانتيمترات إذا كنت تفضل ذلك.





8 كم سانتيمتر يتحرك الروبوت خلال دورة عجلة واحدة؟ (طريقة 1)

جدول مفيد بعجلات LEGO الشائعة وأقطارها.

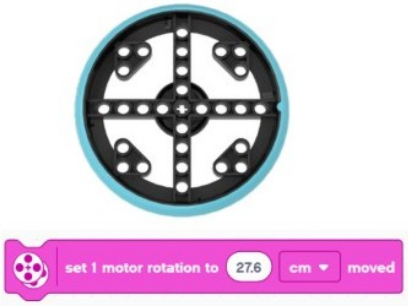
http://wheels.sariel.pl/

1. ابحث عن قطر العجلة بالميلليميتر المطبوع على الإطار وقسمه على 10 لتحويله إلى سم (لأن كل 1 سم = 10 مم)
2. اضرب الإجابة في الخطوة 1 بـ π (3.14) لحساب المحيط.
3. استخدم القيمة (النتيجة) لتعيين لبنة دوران المحرك.

- **مثال للحساب باستخدام عجلات سبايك برايم الأساسية الصغيرة المستخدمة في Droid Bot IV :**
  1. عجلات سبايك برايم الصغيرة = القطر 5.6 سم
  2. 5.6 سم × π = 17.5 سم لكل دورة



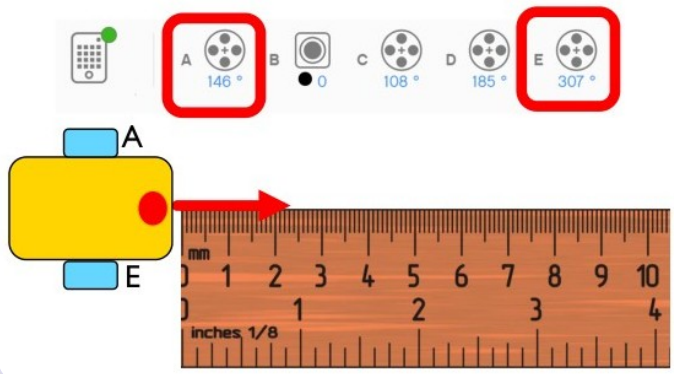
- **مثال للحساب باستخدام عجلات سبايك برايم الأساسية الكبيرة المستخدمة في ADB :**
  1. عجلات سبايك برايم الكبيرة = القطر 8.8 سم
  2. 8.8 سم × π = 27.6 سم لكل دورة



9 كم سانتيمتر يتحرك الروبوت خلال دورة واحدة؟ (الطريقة 2)

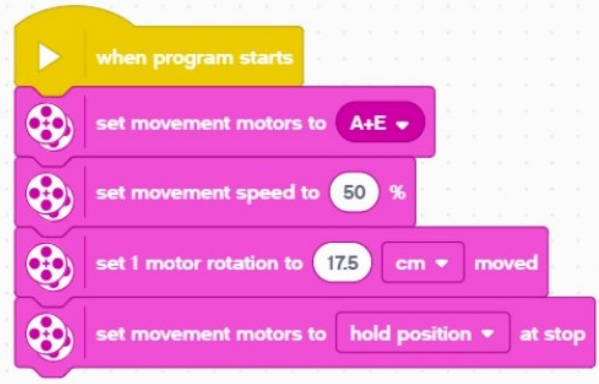
- استخدم لوحة عرض المعلومات لعرض بيانات المستشعر للعثور على قيمة درجات المحرك.

1. ضع المسطرة بجوار العجلة أو الروبوت عند 0 سم (الجزء من الروبوت الذي تستخدمه للتوافق مع 0 ، يجب عليك أن تستخدمه نفسه لقياس المسافة في الخطوة 2).
2. دحرج الروبوت إلى الأمام حتى تصل قراءة البرنامج في برنامج سبايك (إلى دوران واحد أو 360 درجة). بمجرد أن تتعلم برمجة الحركة، يمكنك برمجة الروبوت ليتحرك دورة واحدة إلى الأمام.
3. اقرأ عدد السانتيميترات التي تحركها الروبوت على طول المسطرة.
4. استخدم هذه القيم لتعيين حركة الروبوت الخاص بك.

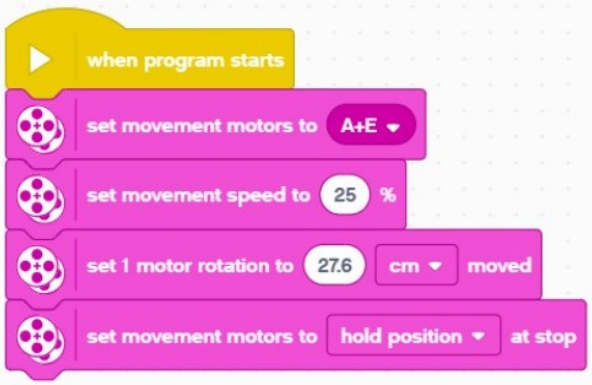


10 باختصار

- بالنسبة إلى Droid Bot IV، يتم استخدام عجلات أصغر. في كل دورة عجلة يتحرك الروبوت فقط 17.5 سم. يتم تعيين السرعة الافتراضية بشكل أعلى.
- بالنسبة لـ ADB، يتم استخدام العجلات الأكبر. في كل دورة عجلة يتحرك الروبوت 27.6 سم. السرعة الافتراضية أقل لتحكم أفضل.



Droid Bot IV



ADB

تم إنشاء هذا الدرس من قبل Arvind Seshan و Sanjay Seshan من أجل دروس سبايك برايم (www.primelessons.org).
تمت ترجمة الدروس وتنسيقها باللغة العربية من قبل المدربة رنا الشلبي.
العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.